

به نام حضرت دوست



تمرین اول درس پردازش تصاویر دیجیتال _ بخش اول (section1)

استاد

دکتر زهره عظیمی فر

دانشجویان

امیر حسین جدی (40435066)

سمیرا خندان (40464256)

ساغر خردمند (40464255)

فروردین 1405

1. تعریف مسئله (Problem Definition)

مرور کلی (Overview)

این پروژه به موضوع بازنمونه‌برداری فضایی تصاویر دیجیتال می‌پردازد؛ یعنی تغییر دادن وضوح (رزولوشن) یک تصویر در دو جهت:

1. کاهش وضوح (Downsampling)

2. افزایش وضوح / بازسازی (Upsampling / Reconstruction)

هدف اصلی این فصل، بررسی این است که چگونه می‌توان اندازه تصویر را با استفاده از ضرایب مختلف تغییر داد و در عین حال بیشترین کیفیت بصری ممکن را حفظ کرد. این مسئله یکی از موضوعات بنیادی در پردازش تصویر، فشرده‌سازی، بینایی ماشین و گرافیک کامپیوتری است.

1. کاهش وضوح تصویر — Downsampling

در مرحله اول، یک تصویر با وضوح بالا با استفاده از روش نمونه‌برداری مستقیم پیکسلی (Direct Pixel Sampling) کوچک می‌شود. این عمل با ضرایب صحیح:

2 •

4 •

8 •

انجام می‌گیرد، به این معنا که تنها یک پیکسل از هر N پیکسل انتخاب و تصویر جدید تشکیل می‌شود. این روش ساده است اما ممکن است باعث از دست رفتن اطلاعات جزئی تصویر شود.

2. بازسازی و افزایش وضوح تصویر — Upsampling

در مرحله دوم، تلاش می‌شود تصویر کوچک‌شده مجدداً به اندازه اصلی بازسازی شود. این کار با استفاده از سه روش درونیابی (Interpolation) انجام می‌شود که همگی به‌طور کامل از صفر پیاده‌سازی شده‌اند (بدون استفاده از توابع آماده‌ای مثل `cv2.resize`):

• روش نزدیک‌ترین همسایه (Nearest Neighbor Interpolation)

در این روش مقدار هر پیکسل جدید مستقیماً از نزدیک‌ترین پیکسل موجود در تصویر کوچک‌شده کپی می‌شود. ساده، سریع، اما همراه با خروجی پله‌ای و مربعی‌شکل.

• روش میان‌یابی خطی (Bilinear Interpolation)

مقدار پیکسل جدید میانگینی وزن‌دار از چهار پیکسل اطراف است. نسبت به روش قبل نرم‌تر و با کیفیت بهتر.

• روش میان‌یابی مکعبی (Bicubic Interpolation)

در این روش از ۱۶ پیکسل همسایه استفاده می‌شود و وزن‌ها با یک تابع مکعبی محاسبه می‌گردند. این روش پیچیده‌ترین و دقیق‌ترین تکنیک در این پروژه است و معمولاً بهترین کیفیت بصری را تولید می‌کند.

3. ارزیابی کیفیت بازسازی

کیفیت تصاویر بازسازی‌شده با دو معیار استاندارد ارزیابی می‌شود:

• **MSE (میانگین مربعات خطا)** — هرچه کمتر باشد کیفیت بهتر است.

• **PSNR (نسبت سیگنال به نویز پیک)** — هرچه بیشتر باشد کیفیت بهتر است.

همچنین ارزیابی کیفی (Qualitative) نیز انجام می‌شود؛ شامل مقایسه بصری تصویر اصلی و بازسازی‌شده در کنار یکدیگر، به‌خصوص در نواحی لبه‌ها و جزئیات حساس. این بخش کمک می‌کند اثر واقعی هر روش بر ظاهر تصویر بهتر درک شود

Methodology 2

1.2 کاهش وضوح تصویر (Downsampling)

الگوریتم

فرض کنید تصویر ورودی I ابعادی برابر با $W \times H$ دارد.

کاهش وضوح با فاکتور N از طریق نگه داشتن هر N امین پیکسل در هر دو جهت افقی و عمودی انجام می شود.

به صورت ریاضی، تصویر کاهش یافته به شکل زیر تعریف می شود:

$$I_{\text{down}}(i, j) = I_{\text{orig}}(N \cdot i, N \cdot j), \quad i = 0, 1, \dots, \lfloor \frac{H}{N} \rfloor - 1, \quad j = 0, 1, \dots, \lfloor \frac{W}{N} \rfloor - 1.$$

بنابراین ابعاد تصویر خروجی برابر خواهد بود با:

$$\lfloor H/N \rfloor \times \lfloor W/N \rfloor$$

این روش ساده ترین شکل باز نمونه برداری رو به پایین است و در بسیاری از پیاده سازی ها به دلیل سرعت بالا استفاده می شود.

نحوه مدیریت حالت های مرزی (Edge-case Handling)

اگر یکی از ابعاد تصویر (ارتفاع H یا عرض W) بر N بخش پذیر نباشد، استفاده از برش Numpy به صورت:

$$\text{img}[:, :N, :N]$$

به طور خودکار ناحیه معتبر تصویر را انتخاب می کند و از هر گونه دسترسی خارج از محدوده جلوگیری می کند.

به همین دلیل، نیازی به هیچ شرط اضافی برای کنترل حالت مرزی وجود ندارد.

2.2. درون‌یابی نزدیک‌ترین همسایه (Nearest-Neighbor Interpolation)

مفهوم کلی

در این روش، هر پیکسل مقصد (x, y) در تصویر با وضوح بالاتر به نزدیک‌ترین مختصات صحیح متناظر خود در تصویر کاهش‌یافته (Downsampled) نگاشت می‌شود:

$$I_{\text{up}}^{\text{NN}}(x, y) = I_{\text{down}}\left(\text{round}\left(\frac{x}{N}\right), \text{round}\left(\frac{y}{N}\right)\right)$$

که N ضریب افزایش وضوح است.

فرمول Kernel:

درون‌یابی نزدیک‌ترین همسایه مانند تطبیق نمودن تصویر با یک کرنل جعبه‌ای (Box Kernel) است که تعریف آن به صورت زیر است:

$$K_{\text{NN}}(t) = 1 \text{ if } |t| \leq 0.5, \text{ else } 0$$

این کرنل به صورت موضعی مقدار پیکسل نزدیک‌ترین نقطه را انتخاب می‌کند.

ویژگی‌های روش

- هر پیکسل با تعداد ثابت $O(1)$ عمل بر روی پیکسل انجام می‌دهد؛ بنابراین سریع‌ترین روش در بین روش‌های درون‌یابی است.
- لبه‌های تیز تصویر حفظ می‌شوند و هیچ نوع تاری (Blurring) تولید نمی‌شود.
- در مقابل، باعث ایجاد نویز بلوکی (Blocky artifacts) یا شکستگی پله‌ای (Staircase artifacts) خصوصاً در لبه‌های مورب می‌شود.
- تابع درون‌یابی پیوسته نیست (C^{-1}) و مشتق اول در نقاط مرزی تعریف نشده است.

3.2 درون‌یابی دوخطی (Bilinear Interpolation)

تابع وزن (کرنل درون‌یابی)

توابع وزنی در درون‌یابی دوخطی بر اساس هسته‌ای از نوع چادر (Tent Kernel) تعریف می‌شوند که به صورت تابع زیر است:

$$K_{\text{bilin}}(t) = \begin{cases} 1 - |t| & |t| \leq 1, \\ 0 & |t| > 1. \end{cases}$$

به عبارت دیگر، این هسته در بازه $[-1, +1]$ شیب خطی دارد و خارج از آن صفر است.

فرمول درون‌یابی

برای بدست آوردن مقدار پیکسل (x, y) در تصویر افزایش‌یافته، ابتدا مختصات متناظر در تصویر کاهش‌یافته را با توجه به ضریب بزرگنمایی N به صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

$$i_0 = \left\lfloor \frac{x}{N} \right\rfloor, \quad j_0 = \left\lfloor \frac{y}{N} \right\rfloor$$

همچنین، کسر اعشاری مختصات:

$$d_x = x/N - i_0 \in [0, 1) \text{ and } d_y = y/N - j_0 \in [0, 1)$$

مقدار پیکسل حاصل، وزن‌دار میانگین چهار پیکسل همسایه است که طبق فرمول به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$I_{\text{up}}(x, y) = \sum_{m=0}^1 \sum_{n=0}^1 I_{\text{down}}(i_0 + m, j_0 + n) \cdot K_{\text{bilin}}\left(\frac{x}{N} - (i_0 + m)\right) \cdot K_{\text{bilin}}\left(\frac{y}{N} - (j_0 + n)\right)$$

ویژگی های روش

- درون یابی دوخطی پیوستگی سطحی (C^0) را تضمین می کند، به این معنی که تصویر نهایی بدون گسستگی بوده ولی در مختصات صحیح منبع ممکن است نقاط زاویه دار (Kinks) دیده شود.
- نسبت به روش نزدیک ترین همسایه، تصویر نرم تر و کمتر پله ای است، اما کمی تاری (Blurring) ایجاد می کند که معمولاً قابل قبول است.
- برای هر پیکسل خروجی چهار عملیات ضرب و جمع انجام می شود، که نسبت به روش نزدیک ترین همسایه ($O(1)$) بهینه تر اما کمی سنگین تر است.

4.2 درون یابی دو-مکعبی (Bicubic Interpolation)

تابع وزن (کرنل درون یابی)

هسته دو-مکعبی به شکل کانولوشن مکعبی **Keys** تعریف شده است که به صورت تابعی چندجمله ای قطعه ای نوشته می شود:

$$K_{\text{cubic}}(t) = \begin{cases} 1.5 |t|^3 - 2.5 |t|^2 + 1 & |t| \leq 1, \\ -0.5 |t|^3 + 2.5 |t|^2 - 4 |t| + 2 & 1 < |t| < 2, \\ 0 & |t| \geq 2. \end{cases}$$

این هسته مرکزی است و در فاصله $[-2, 2]$ مقدار غیر صفر دارد و خارج از آن برابر صفر است.

فرمول درون یابی

با همان تعاریف برای i_0 و j_0 و کسری های:

$$d_x = x/N - i_0, \quad d_y = y/N - j_0$$

مقدار پیکسل در تصویر خروجی از وزن دار جمع ۱۶ پیکسل همسایه 4×4 به همراه وزن های هسته دو-مکعبی حاصل می شود:

$$I_{up}(x, y) = \sum_{m=-1}^2 \sum_{n=-1}^2 I_{down}(i_0 + m, j_0 + n) \cdot K_{cubic}(d_x - m) \cdot K_{cubic}(d_y - n)$$

که در آن پارامترهای m, n طی مجموعه $\{-1, 0, 1, 2\}$ حرکت می کنند.

ویژگی های کلیدی کرنل K_{cubic}

- مقدار کرنل در صفر:

$$K_{cubic}(0) = 1$$

- هسته به آرامی به صفر در نقاط $|t|=2$ میل می کند و مشتق اول در این نقاط نیز صفر است؛ این موضوع باعث پیوستگی از مرتبه اول (C^1) سطح درونیابی می شود. به بیان دیگر، تصویر بازسازی شده نرم تر و بدون شکستگی قابل رؤیت است.
- در بازه $|t| > 1$ ، هسته مقادیر منفی (لوپ های منفی) دارد که نقش یک فیلتر پاس بالا ملایم (High-pass) را بازی می کند و باعث تیزتر شدن لبه ها نسبت به درونیابی دوخطی می شود.

5.2. معیارهای کیفیت بازسازی تصویر

برای سنجش میزان دقت و کیفیت تصویر بازسازی شده $\hat{I}$ نسبت به تصویر اصلی I ، دو معیار اصلی به کار می روند:

1. میانگین مربع خطا (Mean Squared Error - MSE)

میانگین مربع خطا اختلاف توان دوم تفاوت مقادیر پیکسل به ازای هر مکان را اندازه گیری می کند:

$$MSE(I, \hat{I}) = \frac{1}{HW} \sum_{x=0}^{H-1} \sum_{y=0}^{W-1} \left(I(x, y) - \hat{I}(x, y) \right)^2$$

که در آن:

- W, H ارتفاع و عرض تصویر
- $I(x, y)$ مقدار پیکسل در مختصات (x, y) در تصویر اصلی
- $\hat{I}(x, y)$ مقدار پیکسل همان مختصات در تصویر بازسازی شده

مقدار کوچکتر MSE بیانگر کیفیت بهتر و شباهت بیشتر تصویر بازسازی شده به تصویر اصلی است.

2. نسبت سیگنال به نویز اوج (Peak Signal-to-Noise Ratio - PSNR)

برای ارائه‌ی کیفیت بازسازی در مقیاسی که به دید انسان نزدیک‌تر باشد، معیار PSNR به صورت دسی‌بل تعریف می‌شود:

$$\text{PSNR}(I, \hat{I}) = 10 \log_{10} \left(\frac{L^2}{\text{MSE}(I, \hat{I})} \right) \text{ dB}$$

که در آن:

- L بیشینه مقدار ممکن مقدار پیکسل است (برای تصاویر ۸ بیت معمولاً $L = 255$)
- معمولاً PSNR بالاتر به معنی کیفیت بازسازی بهتر است.
- یک تفاوت تقریباً ۳ دسی‌بلی در PSNR به طور قابل مشاهده توسط چشم انسان قابل تشخیص است.

3. خروجی ها و نتایج

1.3 نتایج بصری کاهش وضوح (Downsampling Visual Results)

شکل های زیر که توسط کد ارسالی تولید شده اند، تصویر اصلی و نسخ کاهش یافته آن را نشان می دهند:



تصویر اصلی



N=2



N= 4



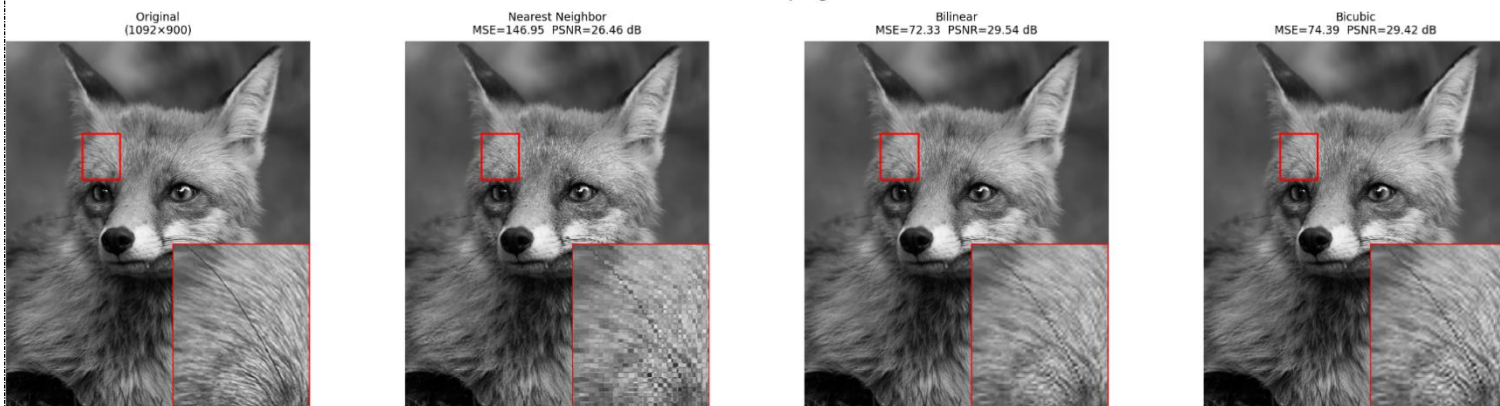
N=8

مشاهده روند کاهش وضوح با افزایش فاکتور N:

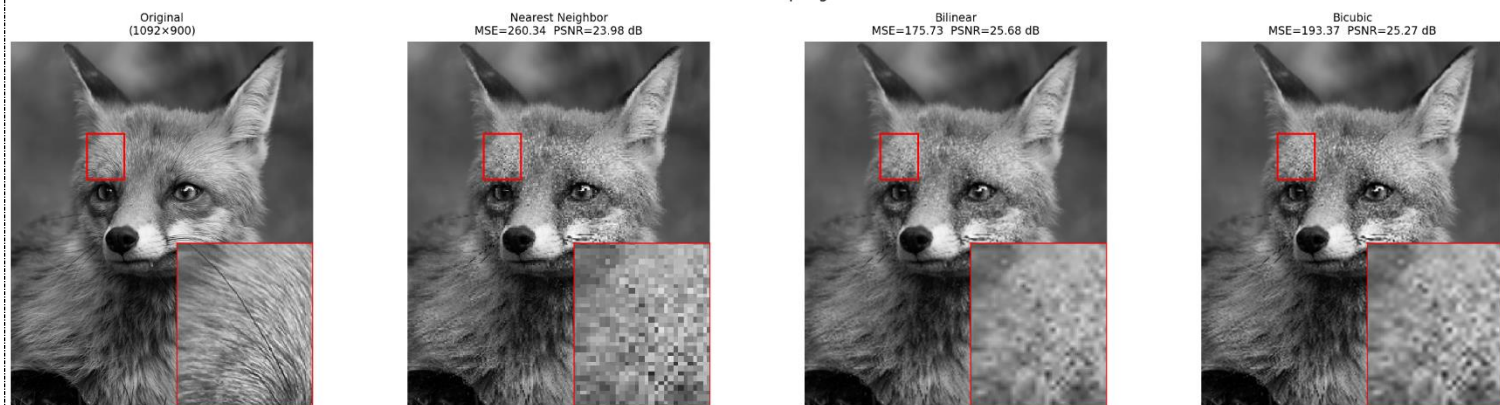
- با افزایش ضریب کاهش وضوح N، رزولوشن فضایی تصویر به صورت قابل توجهی کاهش می‌یابد.
- جزئیات ظریف تصویر به تدریج از بین می‌روند و تصویر حالت بلاک‌دارتر و کم‌جزئیات‌تری به خود می‌گیرد.

2.3 مقایسه روش های افزایش وضوح

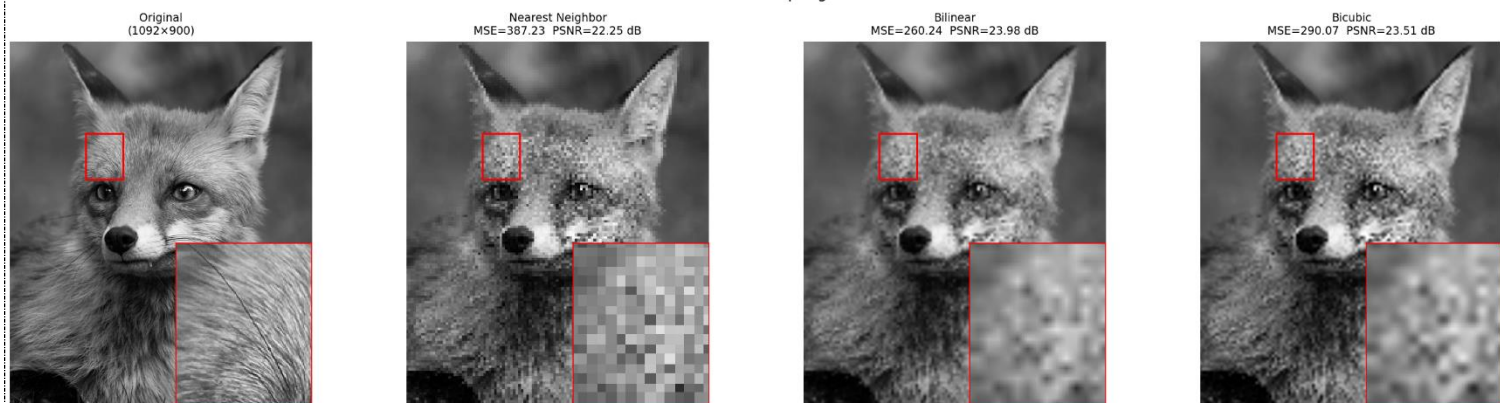
Section 1.1 — Downsampling factor N=2



Section 1.1 — Downsampling factor N=4



Section 1.1 — Downsampling factor N=8



تصویری دیگر:

Original
(321×311)

Section 1.1 — Downsampling factor N=2 Bilinear
Nearest Neighbor MSE=96.66 PSNR=28.28 dB
MSE=45.80 PSNR=31.52 dB

Bicubic
MSE=45.98 PSNR=31.51 dB



Original
(321×311)

Section 1.1 — Downsampling factor N=4 Bilinear
Nearest Neighbor MSE=185.82 PSNR=25.44 dB
MSE=106.18 PSNR=27.87 dB

Bicubic
MSE=106.11 PSNR=27.87 dB



Original
(321×311)

Section 1.1 — Downsampling factor N=8 Bilinear
Nearest Neighbor MSE=356.77 PSNR=22.61 dB
MSE=234.39 PSNR=24.43 dB

Bicubic
MSE=243.28 PSNR=24.27 dB



اهداف مقایسه:

- بررسی کیفیت تصویری و بصری تصاویر بازسازی شده
- تحلیل کارایی هر روش در حفظ جزئیات و لبه‌ها
- شناسایی انواع آرتیفکت‌های بصری که هر روش تولید می‌کند
- مقایسه کمی کیفیت با استفاده از معیارهای MSE و PNSR

خلاصه ویژگی‌های هر روش در بازسازی تصاویر:

مناسب برای	سرعت اجرا	آرتیفکت‌ها	کیفیت لبه‌ها	روش
کابرد های با نیاز سرعت بالا و کیفیت پایین تر	سریع	آرتیفکت های بلوکی، پیکسل های بلاک شده	لبه های تیز اما پله ای	Nearest Neighbour
موقعیت هایی که کیفیت تصویر متوسط کفایت می کند	متوسط	تصویر کمی تار، لبه های مبهم	نرم و بدون بلوکه شدن	Bilinear
کاربرد های با کیفیت تصویر بالا و زمان پردازش قابل قبول	کند تر و پیچیده تر	نوسانات جزئی در لبه های تیز	لبه های تیز و طبیعی	Bicubic

مشاهدات عمومی:

- **Nearest Neighbor** برای تصاویر با جزئیات کم یا زمانی که سرعت پردازش اهمیت دارد مناسب است ولی به دلیل ایجاد پله‌پله‌های واضح برای تصاویر دقیق مطلوب نیست.
- **Bilinear** پیوستگی بهتری در تصویر ایجاد می‌کند و جلوه‌ی نرم‌تری دارد اما باعث کاهش وضوح لبه‌ها و کمی تاری می‌شود که در تصاویر با بزرگ‌نمایی زیاد قابل توجه است.
- **Bicubic** بهترین تعادل را بین حفظ جزئیات لبه و جلوگیری از آرتیفکت‌های شدید دارد، هرچند با محاسبات سنگین همراه است و در بزرگ‌نمایی‌های شدید احتمال بروز نوسانات زنی وجود دارد.

3.3 مقایسه کمی

N	Method	MSE	PSNR(dB)
2	Nearest Neighbour	24.133	34.305
	Bilinear	0.337	52.853
	Bicubic	0.150	56.374
4	Nearest Neighbour	72.386	29.534
	Bilinear	4.191	41.908
	Bicubic	1.282	47.053
8	Nearest Neighbour	230.782	24.499
	Bilinear	59.210	30.407
	Bicubic	23.326	34.452

این نتایج از تصویر تست بدست آمده است.

تحلیل روند (Trend Analysis)

1. رتبه‌بندی روش‌ها در هر فاکتور بزرگنمایی (N):

در تمامی مقادیر فاکتور N، روش **Bicubic** بهترین کیفیت (**PSNR** بالاتر) را دارد، پس از آن **Bilinear** و در نهایت **Nearest-Neighbor** قرار می‌گیرد. این ترتیب دقیقاً منطبق بر انتظارات نظری از درجه‌ی دقت تقریب هر روش است، به‌طوری‌که مدل‌های بر پایه برداشت پیشرفته‌تر (**Higher-order**) دقت بازسازی بالاتری ارائه می‌دهند.

2. روند تغییر **PSNR/ MSE** با افزایش فاکتور N:

با افزایش فاکتور بزرگنمایی (**Downsampling ratio**)، مقدار **PSNR** کاهش و در مقابل **MSE** به صورت یکنواخت افزایش می‌یابد. این رفتار نشان می‌دهد که کاهش اندازه‌ی تصویر به صورت شدید (نظیر $N=8$) اطلاعات زیادی را از بین می‌برد که به روش‌های درون‌یابی قابل بازیابی کامل نیستند.

3. تأثیر اختلاف بین روش‌ها با افزایش N:

اختلاف کیفیت بین روش‌ها با افزایش فاکتور N بیشتر می‌شود، به‌ویژه مزیت **PSNR** روش **Bicubic** نسبت به **Nearest-Neighbor** در $N=8$ قابل توجه‌تر از $N=2$ است. دلیل این امر توانایی بالاتر **Bicubic** در تقریب دقیق‌تر و بازسازی فرکانس‌های متوسط تصویر است، در حالی که **Nearest-Neighbor** بخش زیادی از این اطلاعات را نادیده می‌گیرد.

4.3 پیچیدگی محاسباتی

برای مقایسه‌ی بار محاسباتی روش‌های مختلف درون‌یابی، می‌توان تعداد عملیات موردنیاز برای بازسازی هر پیکسل از تصویر با اندازه‌ی $H \times W$ را در نظر گرفت. جدول زیر تعداد همسایگان مورد استفاده و تعداد ضرب‌های لازم برای هر پیکسل را نشان می‌دهد:

تعداد ضرب به ازای هر پیکسل	همسایگی مورد استفاده	روش
0	1×1	Nearest Neighbour
4	2×2	Bilinear
16	4×4	Bicubic

روش Nearest-Neighbor کمترین بار محاسباتی را دارد، زیرا تنها نزدیک‌ترین پیکسل را انتخاب می‌کند و عملاً هیچ عملیاتی شامل ضرب انجام نمی‌شود. پیچیدگی این روش به صورت مستقیم برابر است با:

$$O(HW)$$

روش‌های Bilinear و Bicubic نیز از نظر مرتبه‌ی زمانی همان $O(HW)$ هستند، اما با ضرایب ثابت بالاتر؛ به ترتیب تقریباً چهار برابر و شانزده برابر سنگین‌تر از Nearest-Neighbor، زیرا تعداد پیکسل‌های ورودی در محاسبه‌ی مقدار نهایی بیشتر است.

با این حال، در پیاده‌سازی‌های برداری شده (vectorized) با استفاده از NumPy، بخش زیادی از این پیچیدگی نه در حلقه‌های پایتونی، بلکه در عملیات ماتریسی سطح پایین و بهینه‌شده اجرا می‌شود. بنابراین در عمل، اختلاف زمان اجرا بسیار کمتر از آن چیزی است که از روی تعداد ضرب‌ها یا تعداد همسایگان انتظار می‌رود. به عبارت دیگر، اجرای برداری باعث می‌شود سربار حلقه‌ها حذف شده و کل سطرها یا ستون‌ها به طور یکجا پردازش شوند، که کارایی بسیار بیشتری نسبت به پیاده‌سازی‌های حلقه‌ای دارد.

دلیل بالاتر بودن PSNR در Bilinear نسبت به Bicubic (با اختلاف جزئی)

۱. ماهیت MSE: خطای عددی کور

معیار MSE (که PSNR بر پایه آن محاسبه می‌شود) فقط یک فرمول ریاضی ساده است: تفاضل پیکسل‌ها را به توان دو می‌رساند و میانگین می‌گیرد.

- MSE هیچ درکی از لبه‌ها، بافت‌ها یا زیبایی تصویر ندارد.
- او فقط می‌خواهد بداند چقدر اعداد به هم نزدیک هستند.

۲. چرا Bicubic باعث افزایش خطا (MSE) می‌شود؟ (پدیده Overshoot)

هسته (Kernel) در روش Bicubic دارای بخش‌های منفی است. این مقادیر منفی اشتباه نیستند، بلکه عمداً برای تیزتر کردن (Sharpening) لبه‌ها طراحی شده‌اند.

- اتفاقی که می‌افتد: وقتی الگوریتم به یک لبه تیز می‌رسد (مثلاً تغییر ناگهانی از رنگ سیاه به سفید)، مقادیر منفی باعث می‌شوند که عدد پیکسل بازسازی شده کمی از مقدار واقعی فراتر برود (مثلاً به جای 255، بشود 260 یا به جای 0، بشود -5).
- به این پدیده Overshoot (بیش‌جهش) یا Ringing (حلقه زدن) می‌گویند.
- از نظر چشم انسان، این لبه تیزتر و زیباتر به نظر می‌رسد، اما از نظر MSE، این اختلاف‌های بزرگ (حتی در پیکسل‌های کم) وقتی به توان ۲ می‌رسند، عدد خطا را به شدت بالا می‌برند و PSNR را پایین می‌آورند.

۳. چرا Bilinear “امن‌تر” عمل می‌کند؟

هسته Bilinear همیشه مثبت است. این روش در واقع یک “میانگین وزنی” ساده از ۴ همسایه است.

- قانون ریاضی: میانگین چند عدد هرگز نمی‌تواند از بزرگترین آن‌ها بیشتر یا از کوچکترین آن‌ها کمتر شود.
- بنابراین در Bilinear هیچ‌گاه پدیده Overshoot رخ نمی‌دهد. پیکسل‌ها همیشه در محدوده همسایگان خود باقی می‌مانند.

- اگرچه این کار باعث می‌شود تصویر کمی محو (Blur) به نظر برسد، اما چون “خطای بزرگی” در هیچ پیکسلی رخ نمی‌دهد، مجموع توان دوم خطاها (MSE) کمتر باقی می‌ماند و PSNR بالاتر می‌رود.

4. پارادوکس: کیفیت بصری در مقابل دقت ریاضی

در پردازش تصویر، این یک واقعیت شناخته شده است:

- **Bilinear**: “محافظه‌کار” است. تصویر را کمی محو می‌کند اما خطای عددی کمی دارد. (PSNR بالاتر)
- **Bicubic**: “جاه‌طلب” است. لبه‌ها را تیز می‌کند که برای چشم انسان جذاب‌تر است، اما به قیمت ایجاد خطاهای عددی کوچک در لبه‌ها. (PSNR پایین‌تر)

5. نتیجه

“اگرچه روش **Bicubic** از نظر بصری لبه‌های تیزتر و کیفیت بهتری ارائه می‌دهد، اما مشاهده شد که در برخی موارد PSNR کمتری نسبت به **Bilinear** دارد. دلیل این امر پدیده **Overshoot** ناشی از ضرایب منفی در هسته **Bicubic** است. این موضوع تأیید می‌کند که معیار PSNR به تنهایی برای سنجش کیفیت ادراکی (Perceptual Quality) کافی نیست، زیرا MSE به خطاهای موضعی در لبه‌ها حساسیت زیادی نشان می‌دهد، حتی اگر آن خطاها باعث بهبود وضوح تصویر از دید کاربر شوند.”

4. جمع بندی (Conclusion)

در این پروژه سه روش درونیابی برای بازسازی تصویر پس از کاهش ابعاد پیاده‌سازی و ارزیابی شدند. نتایج تجربی نشان داد:

- **Nearest-Neighbor** سریع‌ترین روش است، اما کمترین دقت بصری را دارد و به دلیل پدیده‌ی بلوکه‌شدن (**Block Artifacts**)، کیفیت ادراکی تصویر کاهش محسوسی پیدا می‌کند.
 - **Bilinear** در بزرگ‌نمایی‌های کم، تصویری روان و بدون آرتیفکت تولید می‌کند، اما در مقادیر بزرگ‌تر **N** موجب محوشدگی جزئیات ریز می‌شود.
 - **Bicubic** بالاترین مقدار **PSNR** و بهترین وضوح بصری را در تمامی فاکتورهای بزرگ‌نمایی ارائه می‌دهد. این روش با وجود نیاز به تقریباً ۱۶ برابر عملیات بیشتر نسبت به روش نزدیک‌ترین همسایه، از نظر بازسازی لبه‌ها و جزئیات عملکرد ممتازتری دارد، اگرچه ممکن است در مرزهای بسیار تیز اندکی **Ringing** ایجاد شود.
- در کاربردهایی که کیفیت بازسازی اهمیت بالایی دارد—مانند پردازش تصاویر پزشکی، سنجش از دور و کاربردهای مستند—روش **Bicubic** یا روش‌های مرتبه بالاتر توصیه می‌شود. اما در سامانه‌های بلادرنگ (**Real-Time**) که محدودیت زمانی وجود دارد، استفاده از روش‌های سریع‌تر مانند **Nearest-Neighbor** یا **Bilinear** می‌تواند مناسب‌تر باشد.